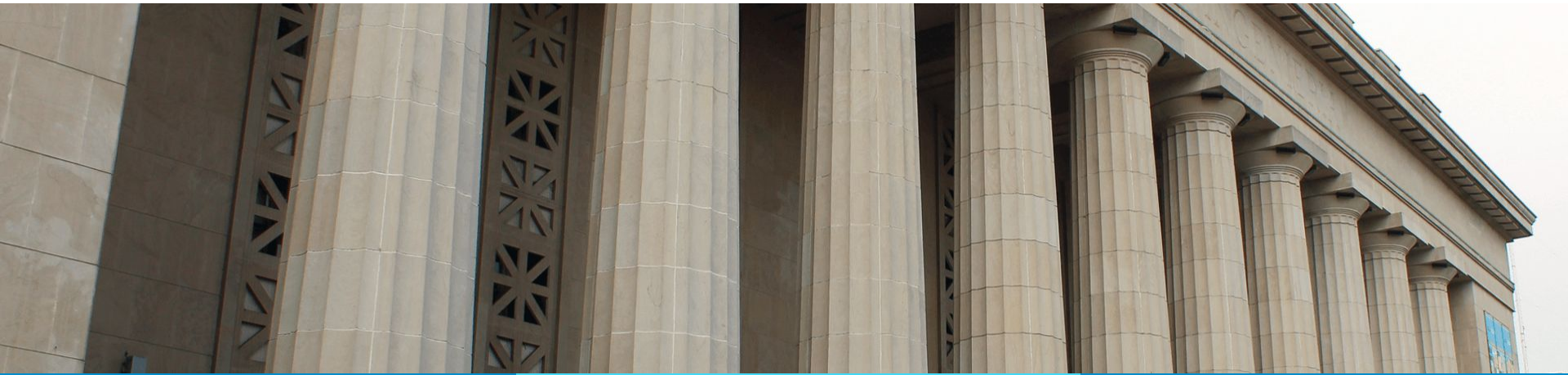
Internet y otras redes públicas y privadas -

86.12/TB067 Redes de Comunicaciones



Contenidos

1. Inicios y gestión de Internet
2. Interconexión
3. Redes de servicios privados
4. Redes de contenidos
5. Redes de investigación
6. Futuro

Contenidos

1. Inicios y gestión de Internet
2. Interconexión
3. Redes de servicios privados
4. Redes de contenidos
5. Redes de investigación
6. Futuro

Arpanet

- Creada en 1969 por la ARPA (Advanced Research Projects Agency) del DoD (Department of Defense) de EEUU.
- Red de conmutación de paquetes no orientada a conexión (datagramas)
- Primera experiencia en diciembre de 1969 (cuatro nodos)
- Los routers o IMPs (Interface Message Processors) se conectaban con líneas telefónicas de 56 Kbps; a cada IMP se conectaba localmente un host.
- El mantenimiento de la subred (formada por los IMPs y las líneas que los unían) se contrató con la empresa BBN (Bolt, Beranek & Newman).
- Intentos de adaptar los protocolos iniciales a redes diversas (satélite, radio, etc.) demostraron que no eran adecuados. Para resolverlo Cerf y Kahn diseñaron en 1974 los protocolos TCP/IP.

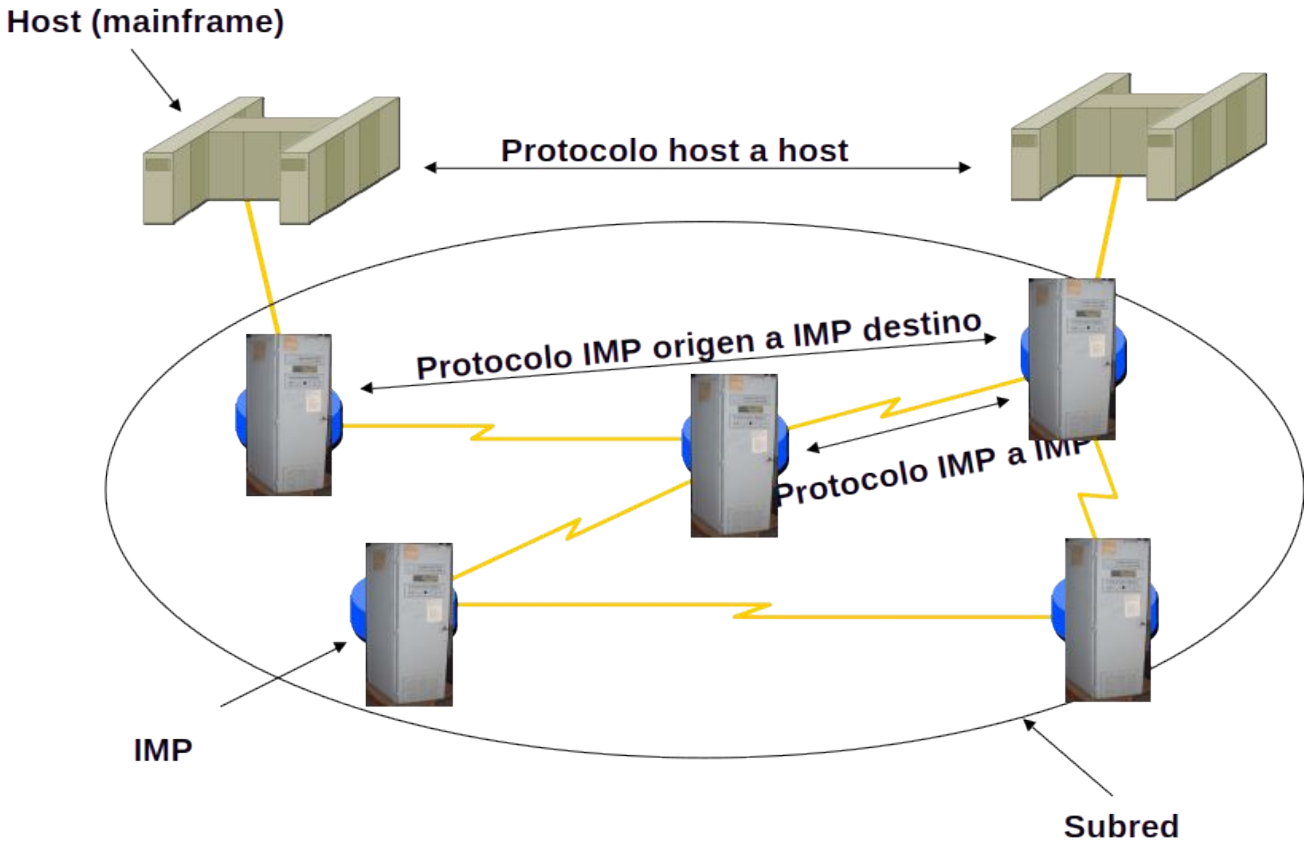
Fundadores



Primer Router de Arpanet



Arquitectura original



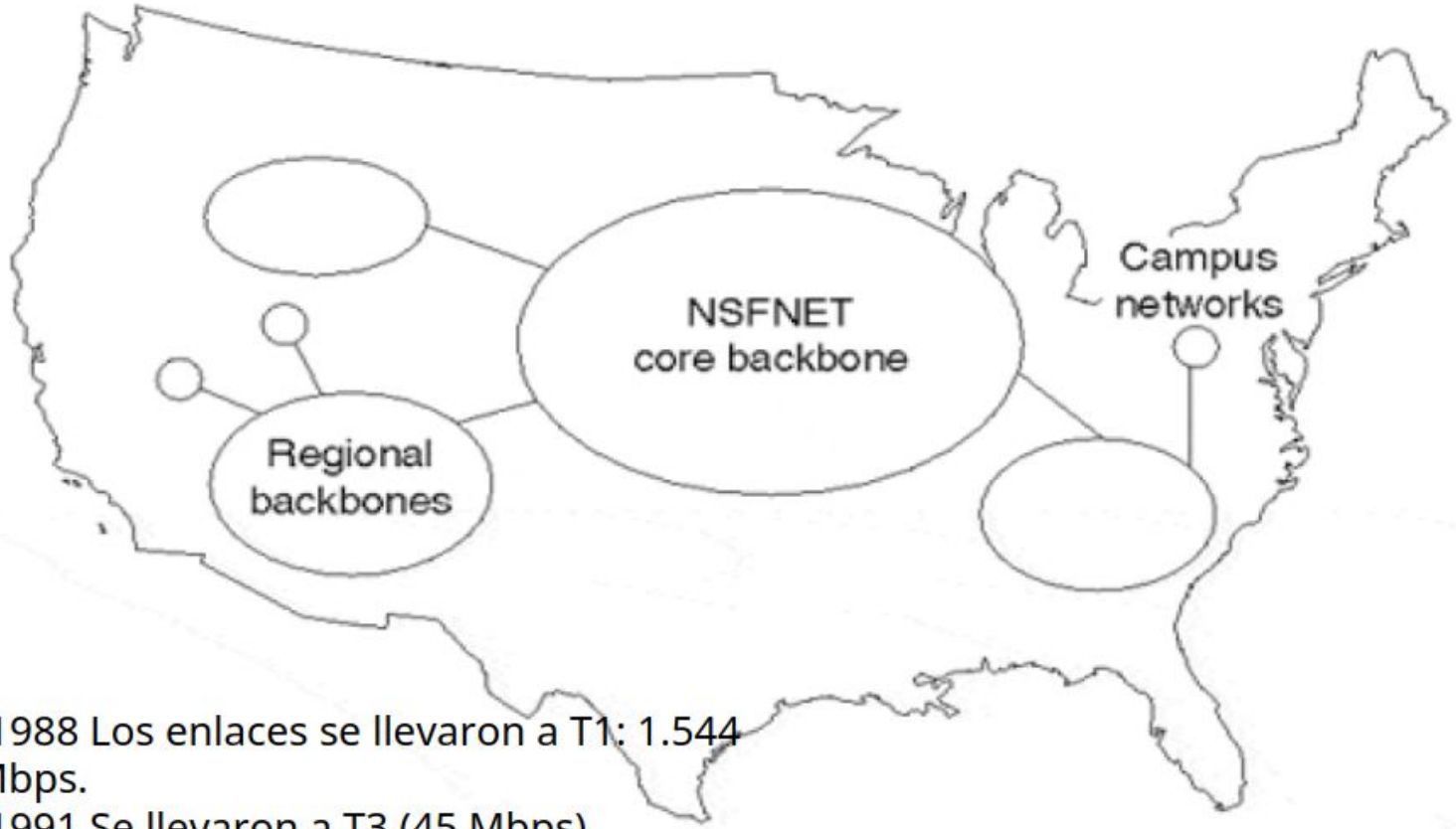
ARPANET, NSFNET e Internet

- La versatilidad de TCP/IP para interconectar LANs y WANs, y su promoción por ARPA (distribución gratuita con UNIX BSD 4.2) provocaron un enorme crecimiento de ARPANET.
- Pero ARPANET, financiada por el Departamento de Defensa, estaba restringida a centros con proyectos militares.
- En 1984 la NSF (National Science Foundation) creó NSFNET, red abierta a todas las universidades, que se interconectó con ARPANET.

ARPANET, NSFNET e Internet

- Gradualmente se conectaron a NSFNET redes regionales y de otros países, creando la Internet.
- En 1990 ARPANET desapareció y NSFNET pasó a la empresa ANS (Advanced Networks and Services). ANSNET fue vendida en 1995 a America Online, que en 2000 se fusionó con Time Warner.
- En 1996 un conjunto de universidades americanas puso en marcha Internet 2, una nueva red para realizar actividades de I+D al margen de la Internet comercial. Internet 2 se basa en los backbones de vBNS y Abilene
- vBNS: Very high performance Backbone Network Service

NSFNET – 1991



•1988 Los enlaces se llevaron a T1: 1.544 Mbps.
•1991 Se llevaron a T3 (45 Mbps)

Internet Definición

RESOLUTION: The Federal Networking Council (FNC) agrees that the following language reflects our definition of the term "Internet".

"Internet" refers to the global information system that --

(i) is logically linked together by a globally unique address space based on the Internet Protocol (IP) or its subsequent extensions/follow-ons;

(ii) is able to support communications using the Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) suite or its subsequent extensions/follow-ons, and/or other IP-compatible protocols; and

(iii) provides, uses or makes accessible, either publicly or privately, high level services layered on the communications and related infrastructure described herein

24 de Octubre de 1995

¿Cómo se gestiona?

ISOC (Internet Society)

- En 1991 se creó la ISOC, asociación internacional para la promoción de la tecnología y servicios Internet. Cualquier persona física que lo desee puede asociarse a la ISOC.

- La ISOC está gobernada por un Consejo de Administración (Board of Trustees) cuyos miembros son elegidos por votación entre todos los socios

ISOC (Internet Society)

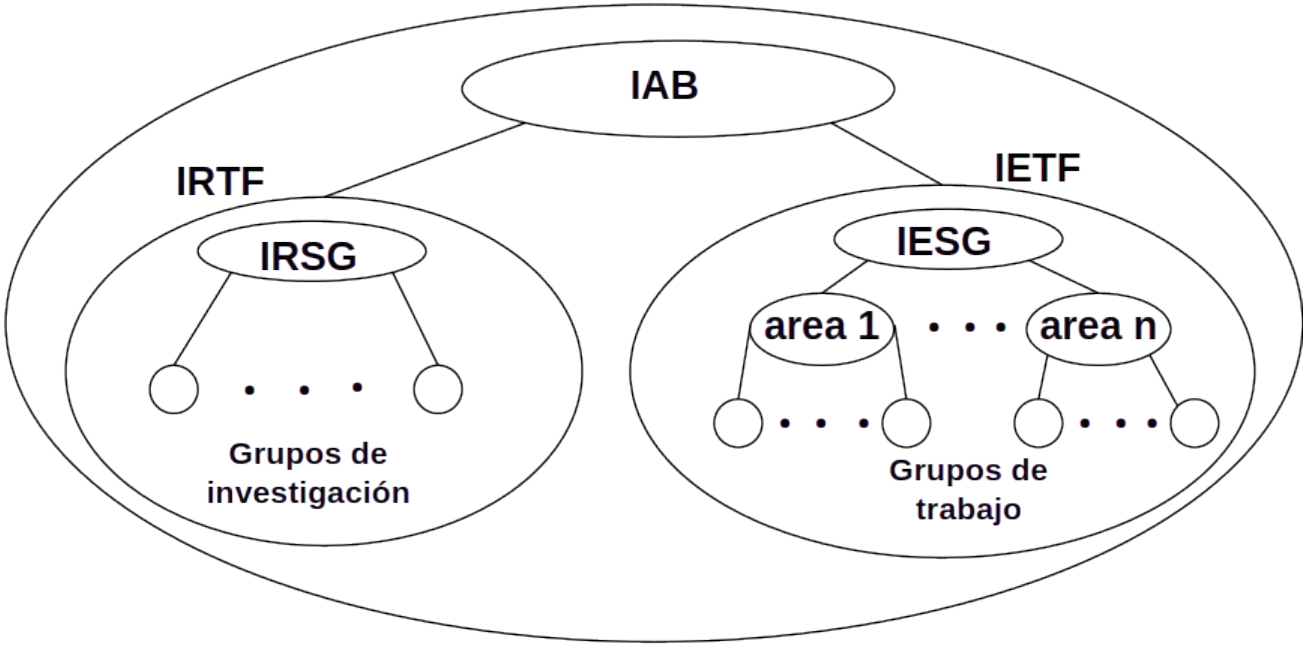
- El desarrollo técnico de Internet está gobernado por el IAB (Internet Architecture Board) cuyos miembros son nombrados por el Consejo de Administración de la ISOC.

- El IAB supervisa el trabajo de dos comités:
  - IRTF (Internet Research Task Force): se concentra en estrategias y problemas a largo plazo
  - IETF (Internet Engineering Task Force): se ocupa de los problemas más inmediatos.

ISOC (Internet Society)

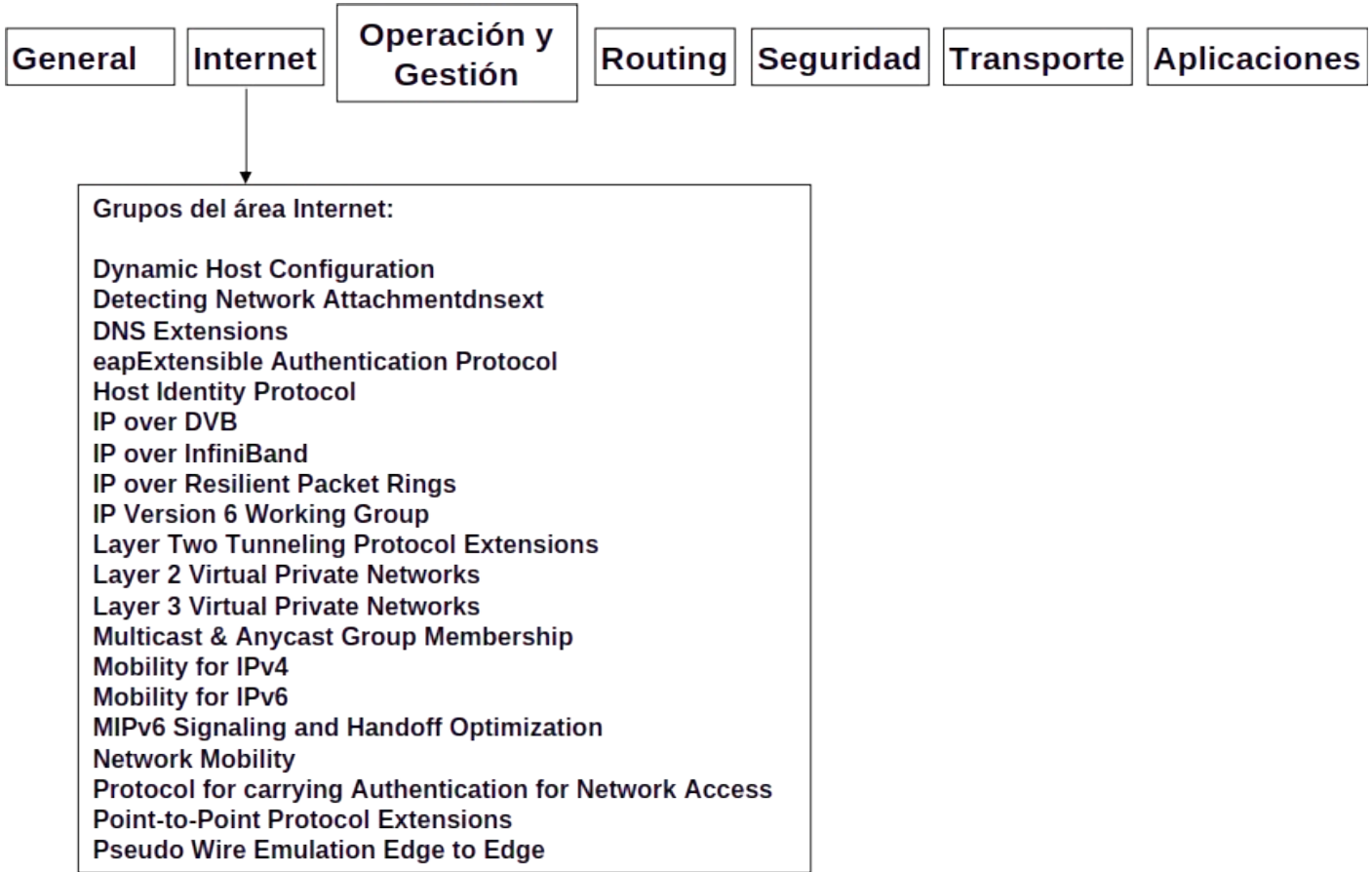
- IESG (Internet Engineering Steering Group): Es responsable de la gestión técnica de las actividades del IETF y de los procesos de estandarización de Internet. Está compuesto por los Directores de Área de los grupos de trabajo del IETF
- Más información en *www.isoc.org* y *www.ietf.org*

Organización del trabajo técnico

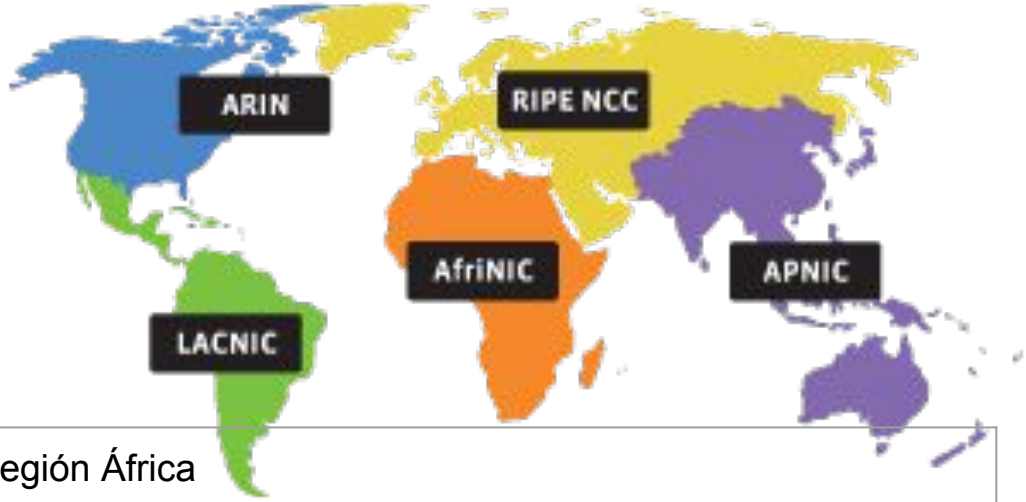


IAB: Internet Architecture Board
IRTF: Internet Research Task Force
IRSG: Internet Research Steering Group
IETF: Internet Engineering Task Force
IESG: Internet Engineering Steering Group

Áreas del IETF



IANA (Internet Assigned Numbers Authority)



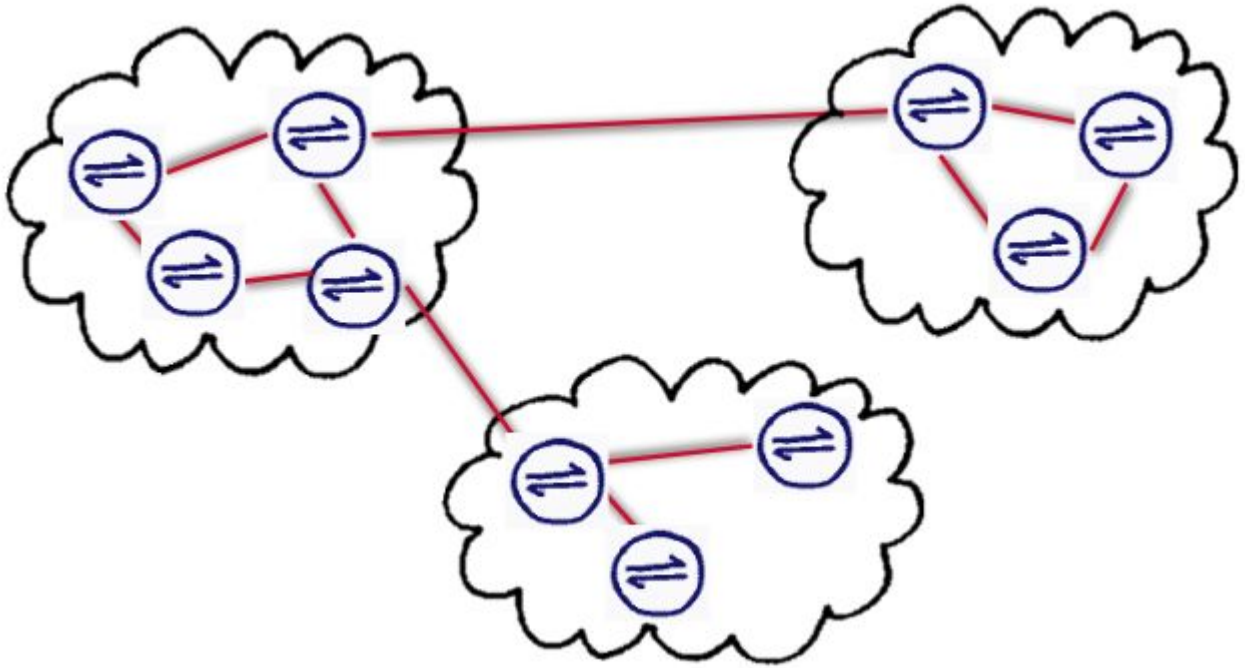
AfriNIC	Región África
APNIC	Región Asia - Pacífico
ARIN	Región Norte América
LACNIC	América Latina y algunas islas del Caribe
RIPE NCC	Europa, Este medio y Asia Central

Contenidos

1. Inicios y gestión de Internet
2. Interconexión
3. Redes de servicios privados
4. Redes de contenidos
5. Redes de investigación
6. Futuro

Organización en Sistemas Autónomos

SA: conjunto de routers, equipos y sistemas conectados a Internet bajo un control administrativo.



BGP (Border Gateway Protocol)

- Redistribuye la información de subredes en toda la extensión de la internet
  - Del orden de 300.000 entradas
- Funciona entre Sistemas Autónomos
- Permite implementar acuerdos de Peering entre SAs
  - Atributos usados: local-preference, multi exit discriminators (MEDs), AS-Path.
  - Peering policy: un template que se ajusta a medida del acuerdo o contrato
- Permite implementar otros acuerdos privados
  - Con clientes con requerimientos especiales
  - Con clientes u otros ISPs con requerimientos de QoS
  - Atributos usados: Community
- Permite redistribuir información de subredes IPv4 con IPv6

Peering

- Interconexión voluntaria de dominios administrativamente separados de redes de internet, con el propósito de intercambiar tráfico de los usuarios “aguas-abajo”
- Transit:
  - En la relación entre SAs, uno le paga al otro para acceder a Internet

- Principio de alcanzabilidad extremo-a-extremo
  - Cualquier usuario podrá intercambiar tráfico con cualquier otro.
  - Por lo tanto, una red se dice conectada a Internet si, y sólo si compra tránsito, o establece relación de peer con cada otra red que no compra tránsito, lo que juntas constituyen la "default free zone" o "DFZ").

Motivaciones para el peering

- Beneficio mutuo.
- Mayor redundancia (al reducir la dependencia de uno o más proveedores de tránsito)
- Mayor capacidad para distribuir grandes volúmenes de tráfico.
- Mayor control de ruteo respecto del tráfico propio.
- Mayor performance al evitarse potenciales cuellos de botella con un camino directo.
- Mejor percepción de la red propia (posiblemente pudiendo reclamar un mayor "tier").
- Facilidad para solicitar ayuda de emergencia a los peers amigables.

Tier 1, 2, 3

- https://en.wikipedia.org/wiki/Tier_1_network
- No hay autoridad que lo defina, sólo consenso:
- Tier 1 network is a network that can reach every other network on the Internet without purchasing IP transit or paying for peering.
- Tier 2 network: A network that peers for free with some networks, but still purchases IP transit or pays for peering to reach at least some portion of the Internet.
- Tier 3 network: A network that solely purchases transit/peering from other networks to participate in the Internet.

Interconexión física

Peering público

Shared fabric. Múltiples carriers acuden al sitio de interconexión participando con uno o más interfaces físicas

Antes llamados Network Access Points (NAPs) y hoy conocidos como Exchange Points o Internet exchanges ("IXP").

Peering privado

Interconexión directa entre sólo dos redes, a nivel de Layer 1 o 2, con una capacidad dedicada.

Antiguamente ocurrían sobre un circuito dedicado, hoy mayormente en sitios de colocación privados o neutrales donde se hacen las cros-conexiones directas a un menor costo

Contenidos

1. Inicios y gestión de Internet
2. Interconexión
3. Redes de servicios privados
4. Redes de contenidos
5. Redes de investigación
6. Futuro

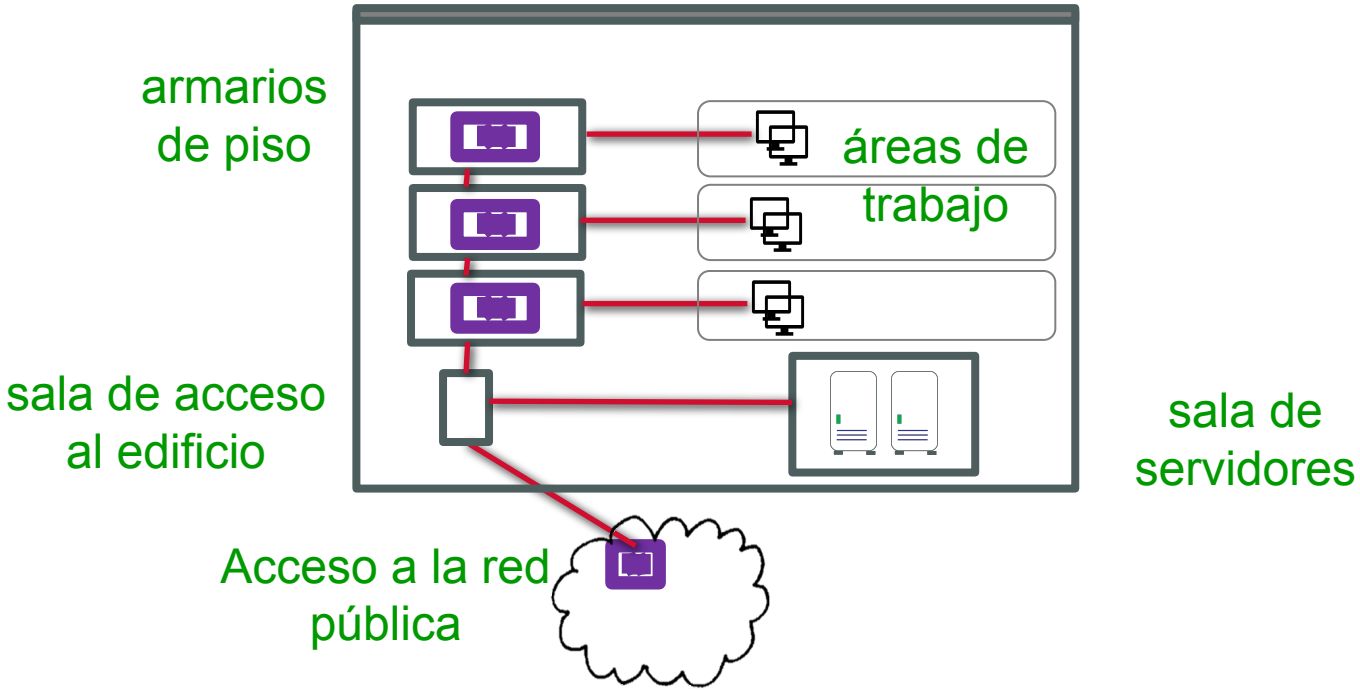
Calidad de servicio

- Requerimientos de seguridad
- Requerimientos de disponibilidad
- Requerimientos de retardo
- Requerimientos de capacidad

} QoS (Calidad de Servicio)

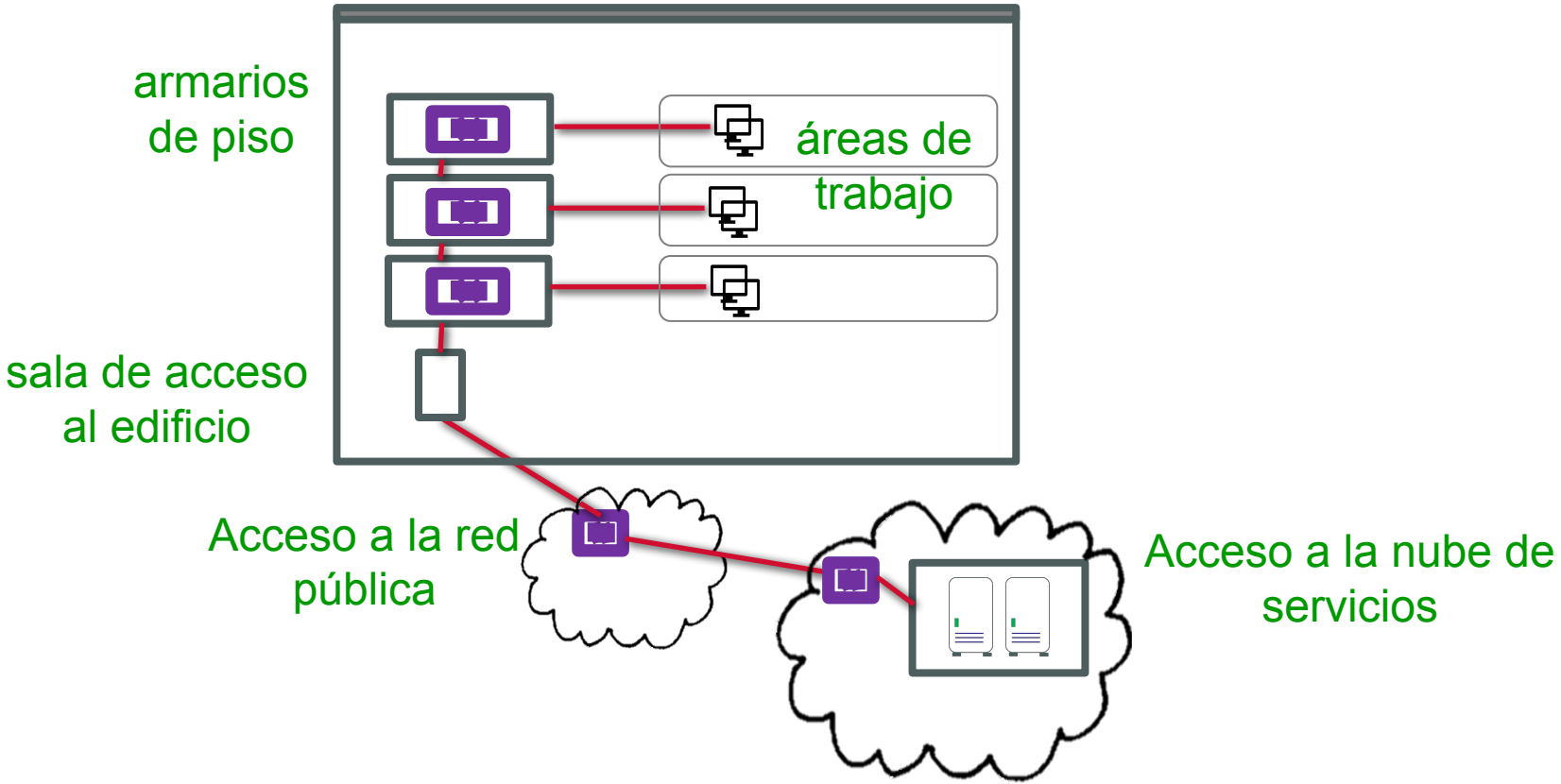
Surgen otros dispositivos: FW, inspectores de tráfico, DMZs, balanceo de tráfico, aceleradores WAN, etc

Redes enterprise con Datacenter en sitio

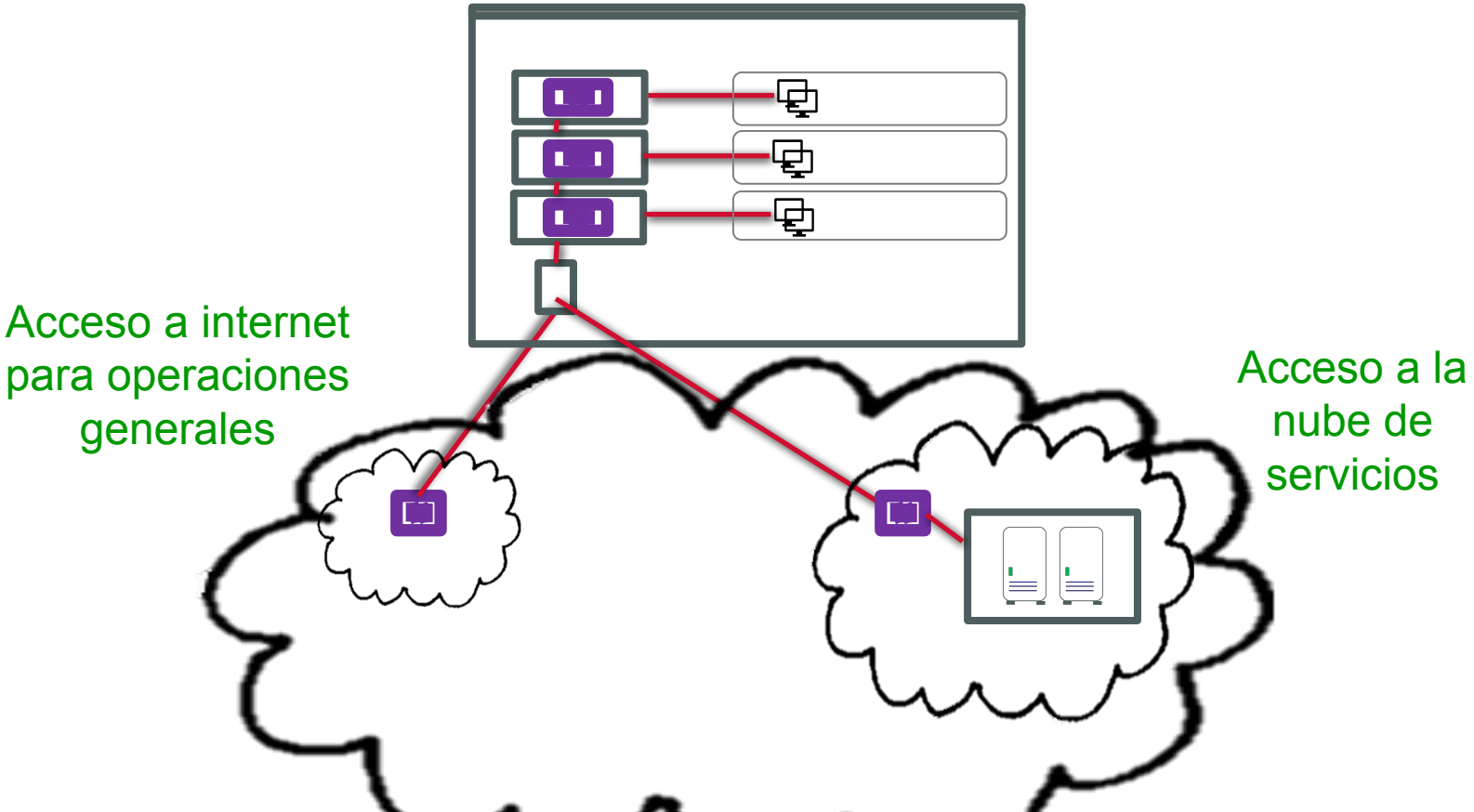


Cableado estructurado: vertical vs. horizontal

Redes enterprise con Datacenter en la nube (caso 1)



Redes enterprise con Datacenter en la nube (caso 2)



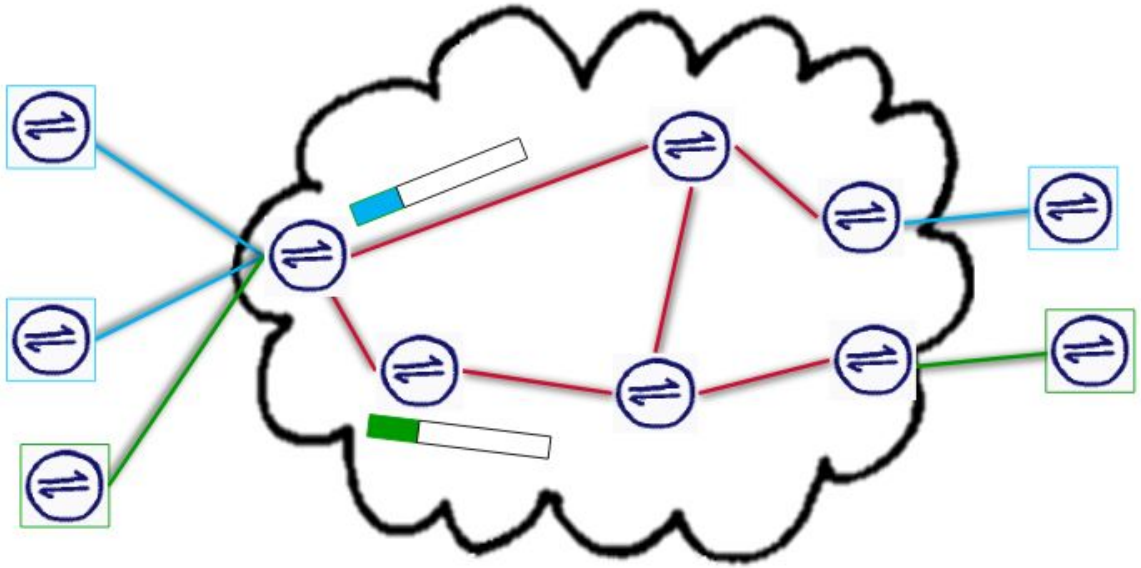
Redes de servicios privados

Proveedores de servicios de red, ofrecen sus redes para VPNs:

QoS garantizado, CIR, EIR.

VPNs de nivel 3: MPLS (redes privadas virtuales sobre IP)

VPNs de nivel 2: CarrierEthernet (VPLS, lan-to-lan, elan, eline)



Contenidos

1. Inicios y gestión de Internet
2. Interconexión
3. Redes de servicios privados
4. Redes de contenidos
5. Redes de investigación
6. Futuro

Redes de contenidos

- Privadas: para descarga de software, libros, etc.
- Públicas: por evento, permanentes
- Regiones
- contenido diferente por región
- Open-caching
- fechas de validez
- requerimientos de real-time
- canal de control vs canal de datos

Contenidos

1. Inicios y gestión de Internet
2. Interconexión
3. Redes de servicios privados
4. Redes de contenidos
5. Redes de investigación
6. Futuro

Redes de Investigación

- Infraestructura de alta capacidad
- Gestión propia
- Puntos de interconexión con Internet
- Contenidos exclusivos

INTERNET2®

Red CLARA
Cooperación Latino Americana de Redes Avanzadas

ARIU
Asociación Redes de Interconexión Universitaria

RedIRIS

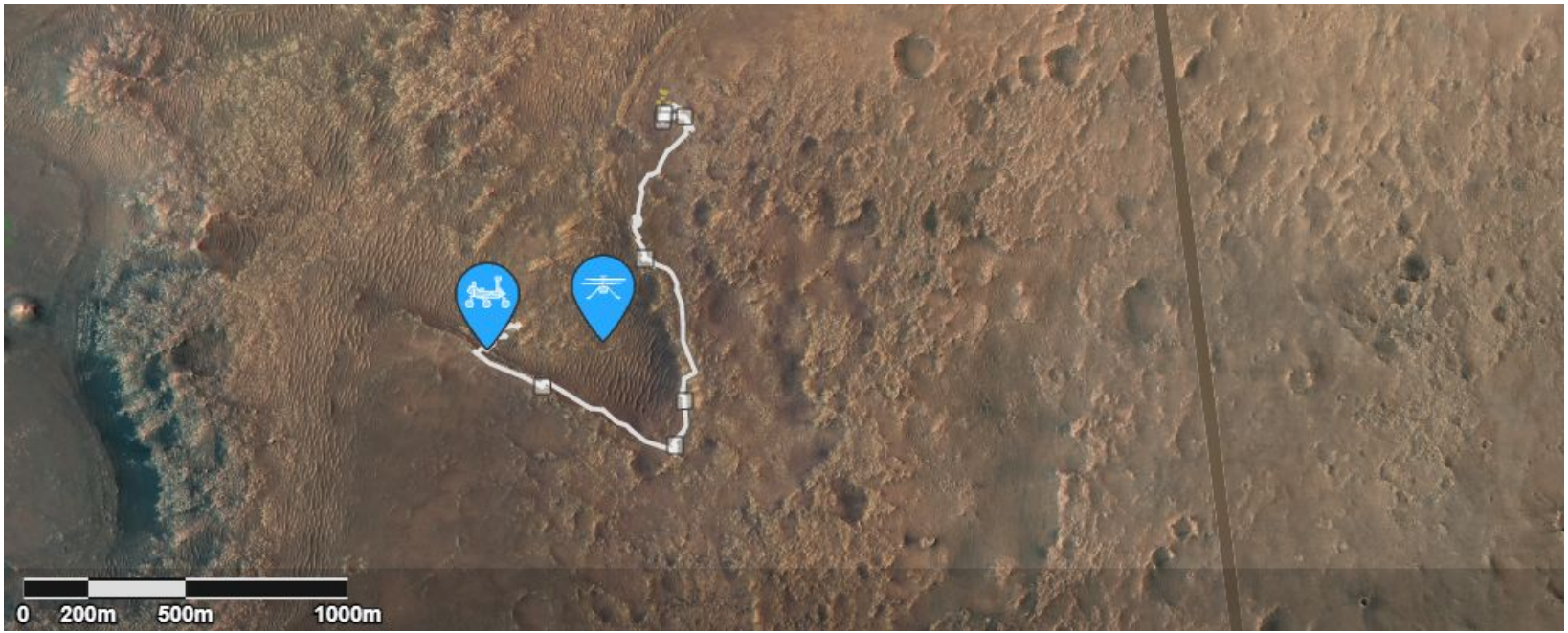
Contenidos

1. Inicios y gestión de Internet
2. Interconexión
3. Redes de servicios privados
4. Redes de contenidos
5. Redes de investigación
6. Futuro

¿Y qué más?

Al infinito y más allá…

Pero antes, al resto del sistema solar



https://mars.nasa.gov/mars2020/mission/where-is-the-rover/

Solar System Internet

- Desafíos: ¿iguales o diferentes?
- Necesidades
- Distancia
- Línea de vista / tracking
- Peso y volumen de los equipos a despachar
- Uso y desuso de los materiales
- Latencia (incluso a la velocidad de la luz)
- (Auto)mantenimiento del equipamiento (satélites, routers, software, etc)
- Defensa frente a ataques

DTN

Delay / disruption-tolerant network

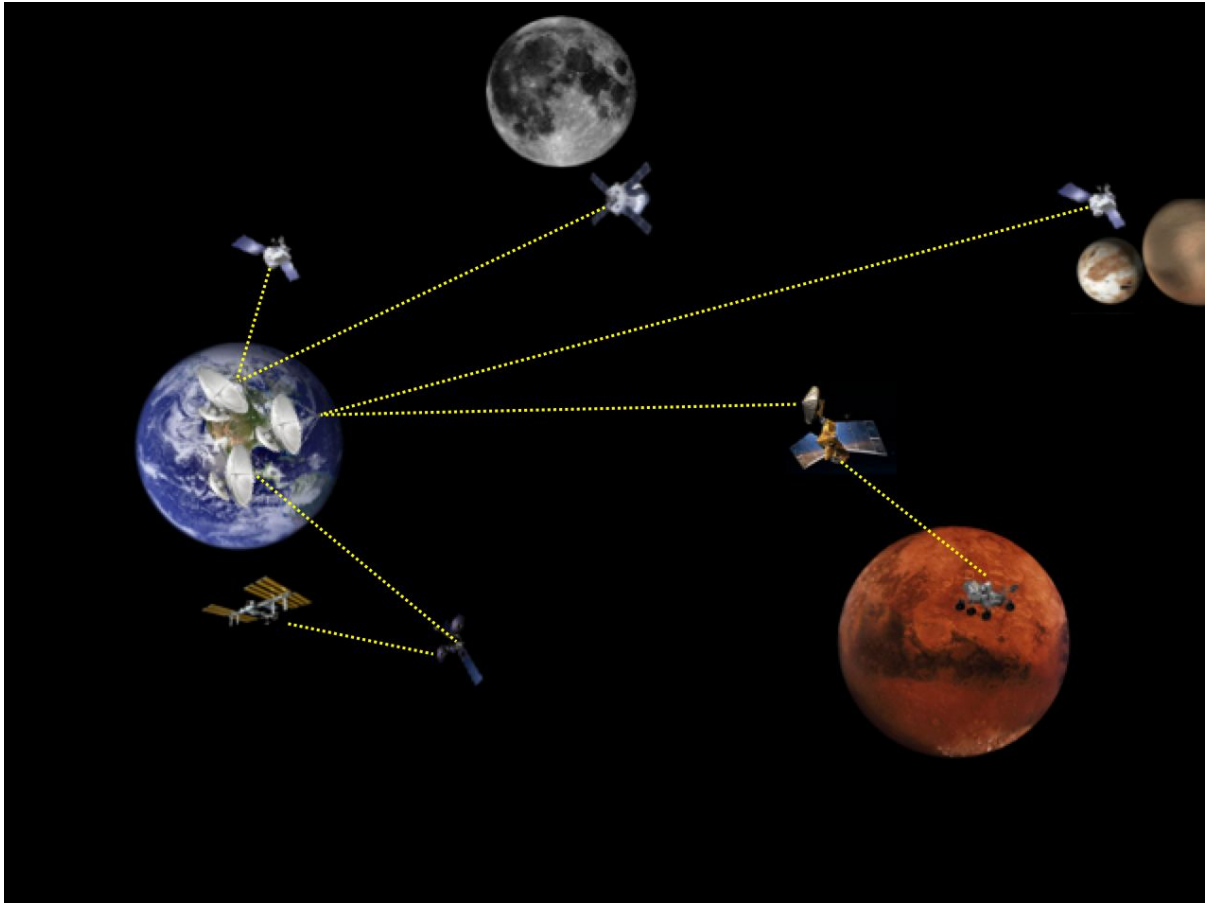
RFC 4838

Interplanetary Overlay Network (ION)

(NASA´s DTN) Bundle protocol

RFC 5050

Lectura complementaria: An Approach to Interplanetary Internet.pdf





Gracias